

Aufgabenstellung Bachelorarbeit Tobias Küster

Titel:

Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge
in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse

Beschreibung

Industrie 4.0 und cyber-physische Produktionssysteme stellen die Fabrikplanung vor neue Anforderungen. Hohe Variantenvielfalt, kurze Produktzyklen und steigende Wandlungsfähigkeit verlangen dynamische statt statischer Planungsansätze. Digitale Zwillinge fungieren dabei als zentrale Technologie durch ihr kontinuierliches Abbild realer Systeme. Mit NVIDIA Omniverse und Isaac Sim entstehen Plattformen, die durch offene Standards, physikalische Genauigkeit und fotorealistisches Rendering neue Maßstäbe in der Simulation setzen. Daher sollen im Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik (LFP) der Hochschule Hannover von zwei realen Anlagen digitale Zwillinge erstellt werden.

Die Lösung der Aufgabe soll folgende Teilziele enthalten:

- **Recherche**
Recherche der für die Bearbeitung notwendigen theoretischen Grundlagen, wie z. B. Digitalisierungsstufen (Digitales Modell, Digitaler Schatten, Digitaler Zwilling), Grundlagen NVIDIA Isaac Sim und gängiger Middleware-Architekturen (OPC UA, MQTT, ROS2).
- **Entwicklung Digitaler Zwillinge**
 - a) Digitaler Zwilling eines Rundtaktisches „Maze Runner“ eines externen Kooperationspartners
 - b) Digitaler Zwilling des Desktoproboter „Dobot“ aus dem LFP
- **Inbetriebnahme Anlagen**
 - a) Inbetriebnahme und Optimierung des Rundtaktisches „Maze Runner“
 - b) Entwicklung eines Konzeptes für die Hardwareumgebung des „Dobot“
- **Reproduzierbarkeit**
Dokumentation zur Reproduzierbarkeit der Erstellung der Digitalen Zwillinge, sodass Studierende diese mithilfe von Anleitungen (z. B. PowerPoint, Video oder VR/AR-Brillen) eigenständig nachbilden können, bzw. Digitale Zwillinge anderer Anlagen erstellen können.
- **Ausblick**
Potenziale, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen ableiten. Diskussion der Nutzungspotenziale für die industrielle Praxis (z. B. Fabrikplanung und Simulation mittels KI, virtuelle Inbetriebnahme, Kollisionsschutz, Single Source of Truth), kritische Betrachtung der infrastrukturellen, ökonomischen und qualifikatorischen Anforderungen sowie Formulierung strategischer Handlungsempfehlungen für Industrieunternehmen und Hochschulen.
- **Dokumentation**
Vollständige Dokumentation der Arbeit in übersichtlicher Form (max. 50 Seiten, siehe „Hinweise zur Dokumentation“). Alle erstellten Daten, Berichte und Präsentationen sind in Anschluss der Arbeit an das Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik in digitaler Form zu übergeben. Es ist eine Open Access Veröffentlichung über die Bibliothek der Hochschule Hannover angedacht.

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. P. Diersen, Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. A. Vendl
Betreuer LFP: A. Ernst

Ausgabe: 21.05.2026